

Case UFMG 2026/2: Disciplina Teoria da Decisão

OTIMIZAÇÃO DO CUSTO E QUALIDADE DE PILHAS DE MINÉRIO

ORIENTAÇÕES GERAIS

A turma deverá ser organizada em, no máximo, 08 grupos, preferencialmente com 05 ou 06 integrantes por grupo.

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Uma usina siderúrgica recebe minérios de diferentes fornecedores e os utiliza para formar pilhas de mistura que alimentam seus equipamentos de sinterização. Cada pilha é formada por camadas de diferentes minérios, como mostra a Figura 1, de modo a compor uma mistura homogênea com a qualidade necessária ao processo.

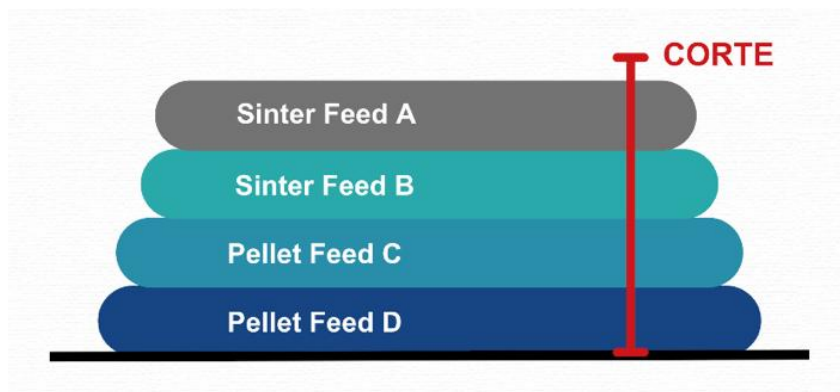


Figura 1: Formação de uma pilha a partir de diferentes minérios

A usina possui dois equipamentos de sinterização (Sinter 1 e Sinter 2). Cada equipamento é alimentado por um grupo de 5 pilhas, totalizando 10 pilhas, todas as pilhas de um mesmo grupo compartilhando a mesma especificação de qualidade (mesmos limites mínimos e máximos de FeT, SiO₂ e Al₂O₃). Cada uma das pilhas possui uma massa final que deve ser atingida ao final da formação. A decisão do problema é: quanto de cada minério disponível deve compor cada uma das 10 pilhas, de modo a atender exatamente à massa de cada uma, dentro dos limites de qualidade exigidos, ao menor custo possível e com a menor variação possível de SiO₂ e Al₂O₃ entre as pilhas que alimentam um mesmo equipamento.

Os minérios chegam à usina em caminhões de capacidade fixa de 2 kt. Por limitações logísticas no pátio da usina, alguns minérios só conseguem alimentar as pilhas de um dos dois grupos, enquanto outros podem alimentar pilhas de ambos os grupos. A quantidade de cada minério enviada a cada pilha é, portanto, sempre um múltiplo da capacidade do caminhão.

São acompanhados três indicadores de qualidade: teor de ferro total (FeT), sílica (SiO₂) e alumina (Al₂O₃). Cada grupo possui limites mínimos e máximos aceitáveis para os três indicadores. Já para SiO₂ e Al₂O₃, além dos limites, cada grupo possui um valor-alvo, de forma a manter a

qualidade de todas as pilhas de um mesmo grupo o mais próxima possível desse alvo e, consequentemente, reduzir a variação de qualidade entre as pilhas. Assim, o problema possui três objetivos conflitantes: minimizar o custo total de aquisição e minimizar a soma dos desvios quadráticos de SiO_2 e de Al_2O_3 , das pilhas em relação ao alvo de cada grupo. O uso do desvio ao quadrado (em vez do desvio absoluto) penaliza mais fortemente soluções em que o desvio se concentra em poucas pilhas do que soluções em que o mesmo desvio total está distribuído entre várias pilhas.

OBS: Colocamos dados de exemplo ao final do documento.

FORMATO E CONTEÚDO DAS ENTREGAS

As entregas são cumulativas. O relatório e os códigos apresentados em cada etapa deverão incorporar, corrigir e ampliar o material desenvolvido nas etapas anteriores. Não deverão ser produzidos relatórios independentes para cada entrega.

Todos os códigos deverão ser organizados e acompanhados de instruções suficientes para sua execução e para a reprodução dos resultados, incluindo dependências, parâmetros utilizados e organização dos arquivos.

ENTREGA #1: MONO-OBJETIVO

i. Formulação:

- (a)** Apresente todos os parâmetros do problema.
- (b)** Apresente todas as variáveis do problema.
- (c)** Apresente a função objetivo $f_1(\cdot)$: minimização do custo total de aquisição dos minérios.
- (d)** Apresente a função objetivo $f_2(\cdot)$: minimização da soma dos desvios quadráticos entre o teor de SiO_2 de cada pilha e o alvo do respectivo grupo.
- (e)** Apresente a função objetivo $f_3(\cdot)$: minimização da soma dos desvios quadráticos entre o teor de Al_2O_3 de cada pilha e o alvo do respectivo grupo.
- (f)** Apresente a equação ou inequação de cada uma das restrições do problema. As restrições do modelo incluem:
 - Atendimento da massa final de cada pilha;
 - Cada pilha deve respeitar os limites mínimo e máximo de SiO_2 e Al_2O_3 do equipamento que alimenta.
 - Cada minério deve ser usado somente nos equipamentos estipulados;
 - Respeitar os limites de disponibilidade total de cada minério.

ii. Algoritmo de solução:

- (a)** Proponha uma representação (codificação) da solução desse problema, isto é, como um plano é escrito como estrutura de dados.
- (b)** Utilize a metaheurística VNS ou GVNS para resolver as versões mono-objetivo do problema (otimizando separadamente $f_1(\cdot)$, $f_2(\cdot)$ e $f_3(\cdot)$ com suas respectivas restrições), explorando vizinhanças diretamente sobre a composição das pilhas.

(c) Proponha pelo menos três (03) estruturas de vizinhança:

- N_1 : escolher uma posição no vetor de composição de uma pilha e trocar o minério dessa posição por outro minério compatível com aquela pilha (isto é, que pode compor pilhas daquele grupo);
- N_2 : escolher uma posição no vetor de composição de uma pilha p_1 e outra posição no vetor de composição de uma pilha p_2 ; se os dois minérios envolvidos forem compatíveis (o minério da posição escolhida em p_1 é elegível para o grupo de p_2 , e vice-versa), trocar os dois minérios entre si.
- N_3 : uma terceira estrutura de vizinhança, a ser definida e justificada por cada grupo, com lógica de movimento distinta das vizinhanças N_1 e N_2 .

Aviso: Tanto em N_1 quanto em N_2 (e na vizinhança adicional proposta), o movimento pode gerar uma pilha que viole os limites de qualidade (SiO_2 e Al_2O_3) do equipamento e ou mínimos e máximos de disponibilidade. Cada grupo deve definir e justificar como tratar essas soluções inviáveis, por exemplo: rejeitar o movimento; aceitar temporariamente a inviabilidade mediante penalização; aplicar um procedimento de correção/reparo; ou construir operadores que preservem a viabilidade.

(d) Proponha uma heurística construtiva para gerar a solução inicial. Sugestão: para cada pilha, preencher o vetor de composição com os minérios que possuem disponibilidade mínima de uso e, depois, escolher os minérios de menor custo elegíveis para o grupo daquela pilha, em ordem crescente de preço, até completar todas as posições do vetor.

Observação: essa heurística não garante, a princípio, que os limites de qualidade de SiO_2 e Al_2O_3 sejam respeitados. É esperado e aceitável que a solução inicial seja inviável quanto à qualidade. A busca (VNS/GVNS) deve tratá-la de acordo com a política de inviabilidade definida no item (c).

iii. Resultados da otimização mono-objetivo:

- (a) Utilize o algoritmo proposto no item (ii) para resolver as versões mono-objetivo do problema.
- (b) Como o método é estocástico, ele deve ser executado 05 vezes para cada uma das funções e os cinco resultados obtidos devem ser apresentados, i.e., para cada função otimizada, mostre os valores min, std e max considerando-se a solução final de cada uma das execuções.
- (c) Para cada função otimizada, apresente as 05 curvas de convergência do algoritmo sobrepostas em uma mesma figura, i.e., evolução do valor de $f(\cdot)$ em função do número de avaliações de soluções candidatas ou iterações do algoritmo.
- (d) Para cada função otimizada, plote uma figura que represente a melhor solução encontrada, ilustrando suas características.

ENTREGÁVEIS DA ENTREGA #1

1. Códigos desenvolvidos

Deverão ser entregues todos os códigos utilizados na resolução das versões mono-objetivo, incluindo a representação da solução, a heurística construtiva, a VNS/GVNS, as estruturas de vizinhança, o procedimento de perturbação, a busca local, o tratamento de soluções inviáveis, o

cálculo das funções objetivo, a verificação das restrições e as rotinas utilizadas para gerar os resultados, tabelas e figuras.

2. Relatório

O relatório deverá apresentar a formulação matemática, a representação computacional da solução, a heurística construtiva, a metaheurística desenvolvida, as estruturas de vizinhança, a perturbação, a busca local, o critério de aceitação, o tratamento de soluções inviáveis, os critérios de parada, os parâmetros, o planejamento dos experimentos e a análise dos resultados.

O relatório deverá conter um pseudocódigo da metaheurística completa, mostrando a integração entre a geração da solução inicial, as vizinhanças, a busca local, a perturbação, o tratamento de inviabilidades e o critério de parada. As decisões algorítmicas não determinadas no enunciado deverão ser explicitadas e justificadas.

3. Apresentação de no máximo 10 minutos

A apresentação deverá concentrar-se na metaheurística desenvolvida. O grupo deverá priorizar as escolhas realizadas nos pontos que não foram completamente especificados e as modificações feitas em relação às sugestões do enunciado, incluindo, em particular, a terceira estrutura de vizinhança, o procedimento de perturbação, o tratamento de soluções inviáveis, a organização da busca local e os critérios de aceitação e de parada.

A apresentação também deverá incluir o pseudocódigo da metaheurística, que deverá ser utilizado para explicar o fluxo do algoritmo e a integração entre seus componentes. Os principais resultados deverão ser apresentados brevemente, apenas na medida necessária para sustentar as escolhas algorítmicas e a análise realizada.

ENTREGA #2: MULTIOBJETIVO

iv. Resultados da otimização multiobjetivo:

- (a) Apresente a formulação do problema considerando as abordagens Soma Ponderada e ϵ -restrito, para os três objetivos (f_1 custo, f_2 soma dos desvios quadráticos de SiO_2 , f_3 soma dos desvios quadráticos de Al_2O_3).
Em ambos os casos, normalize os objetivos antes de combiná-los ou de fixar os valores de ϵ , usando como referência os valores obtidos isoladamente na Entrega #1.
- (b) Para cada uma das abordagens escalares (Soma Ponderada (Pw) e ϵ -restrito (P ϵ)), utilize o algoritmo apresentado no item (ii) para resolver o problema multiobjetivo construído.
- (c) Como o método é estocástico, ele deve ser executado 05 vezes para cada abordagem escalar. Reúna as soluções não dominadas obtidas nas cinco execuções e apresente, separadamente para cada abordagem, as projeções $f_1 \times f_2$, $f_1 \times f_3$ e $f_2 \times f_3$. Utilize cores ou símbolos para identificar as execuções e discuta se elas alcançaram regiões semelhantes do espaço de objetivos.

ENTREGÁVEIS DA ENTREGA #2

1. Códigos desenvolvidos

Deverão ser entregues a versão atualizada dos códigos da Entrega #1, as implementações da Soma Ponderada e do método ϵ -restrito, os procedimentos de normalização, as rotinas para execução das diferentes configurações, a identificação das soluções não dominadas e a geração das tabelas

e figuras do relatório. Eventuais correções ou alterações realizadas nos algoritmos da Entrega #1 deverão ser incorporadas à nova versão.

2. Relatório cumulativo

O relatório da Entrega #2 deverá ser uma evolução do relatório da Entrega #1 em direção ao relatório final da Entrega #3. Portanto, deverá conter todo o conteúdo relevante da primeira entrega, devidamente revisado, corrigido e atualizado, acrescido da parte referente à otimização multiobjetivo.

A nova parte deverá apresentar a formulação das duas abordagens escalares, a normalização dos objetivos, a definição e a justificativa dos pesos e valores de ϵ , o planejamento dos experimentos, a identificação das soluções não dominadas, as visualizações solicitadas, a comparação entre as abordagens e a análise dos compromissos e da variabilidade entre as execuções.

Não haverá apresentação oral na Entrega #2.

ENTREGA #3: TOMADA DE DECISÃO MULTICRITÉRIO

v. Resultados da tomada de decisão:

(a) Empregue 02 métodos de auxílio à tomada de decisão para escolher a ação final a ser implementada (as opções são AHP, ELECTRE e PROMETHEE).

(b) Os métodos de decisão utilizados devem ser apropriadamente definidos e apresentados.

(c) Assuma como critérios de decisão pelo menos quatro (04) atributos de interesse, ou seja, as três funções objetivo definidas no problema (custo, soma dos desvios quadráticos de SiO_2 , soma dos desvios quadráticos de Al_2O_3) e pelo menos mais uma função extra que considerar relevante. É importante notar que esse atributo adicional não deve estar relacionado às funções objetivo consideradas na otimização, ou seja, todos os atributos de decisão devem ser conflitantes entre si.

Sugestão: incluir a homogeneização da receita das pilhas de um mesmo equipamento.

Contexto: Do ponto de vista da operação do pátio, é mais interessante para os operadores se as pilhas que alimentam um mesmo equipamento seguirem sempre a mesma receita, ou seja, a mesma proporção de cada minério, já que isso simplifica o manuseio e o planejamento do dia a dia. Na prática, porém, isso nem sempre é possível, porque a disponibilidade de cada minério e o cronograma de entrega dos fornecedores variam ao longo do tempo, forçando receitas diferentes entre pilhas do mesmo grupo. Esse novo atributo mede o quanto as receitas das pilhas de um mesmo equipamento se afastam de uma composição comum, e a ideia é pensar em formas de minimizar essa variação, tornando as pilhas o mais parecidas possível entre si em termos de massa dos minérios, e não apenas em termos do resultado final de qualidade.

(d) No caso de incomparabilidade entre alternativas no final do processo, estabeleça um critério adicional e tome sua decisão. É importante notar que neste trabalho você representa a unidade de decisão e, portanto, é responsável pela definição dos pesos dos atributos e demais parâmetros que forem necessários.

(e) Apresente uma tabela contendo os valores de todos os critérios para as alternativas avaliadas na tomada de decisão, identificando a(s) alternativa(s) escolhida(s) por cada

método. Em seguida, apresente as projeções $f_1 \times f_2$, $f_1 \times f_3$ e $f_2 \times f_3$, destacando a(s) alternativa(s) escolhida(s). Discuta os principais compromissos entre os objetivos associados à escolha realizada.

(f) Plote uma figura que represente a(s) solução(ões) final(is) escolhida(s), ilustrando suas principais características.

ENTREGÁVEIS DA ENTREGA #3

1. Códigos desenvolvidos

Deverão ser entregues todos os códigos do projeto em sua versão final, incluindo as etapas mono-objetivo e multiobjetivo, os dois métodos de auxílio à decisão, o cálculo dos critérios adicionais, a análise de sensibilidade, a geração dos rankings e figuras e a aplicação Streamlit. Os códigos deverão reproduzir os resultados apresentados no relatório e no aplicativo.

2. Relatório final cumulativo

O relatório da Entrega #3 deverá ser a versão final do relatório do projeto, incorporando, revisando e consolidando o conteúdo das Entregas #1 e #2 e acrescentando a tomada de decisão multicritério. O texto deverá apresentar os métodos escolhidos, as alternativas, os critérios, os pesos e demais parâmetros, os resultados, a comparação entre os métodos, a análise de sensibilidade, o tratamento de incomparabilidades e a justificativa da solução final recomendada.

O relatório deverá constituir um texto único e coerente, e não a simples justaposição dos relatórios anteriores.

3. Aplicação Streamlit

O grupo deverá entregar uma aplicação em Streamlit para apresentar e explorar os principais resultados do projeto. Um template será disponibilizado posteriormente como base para o desenvolvimento. O grupo será responsável por integrá-lo aos próprios códigos, dados e resultados.

A aplicação deverá permitir visualizar as soluções não dominadas e as projeções bidimensionais dos três objetivos, comparar alternativas, apresentar os resultados dos métodos multicritério, destacar as soluções selecionadas e mostrar as principais características da solução final, incluindo custo, qualidade e composição das pilhas.

4. Apresentação de no máximo 10 minutos

A apresentação final deverá sintetizar a evolução do projeto, os compromissos entre os três objetivos, as diferenças entre as abordagens multiobjetivo, os critérios e métodos empregados na tomada de decisão e a justificativa da solução escolhida.

Durante a apresentação, o grupo deverá realizar uma demonstração da aplicação Streamlit. A demonstração está incluída no limite total de 10 minutos.

ANEXO: Exemplo de formato dos dados

Minério	Preço (R\$/t)	FeT (%)	SiO ₂ (%)	Al ₂ O ₃ (%)	Disp. mín	Disp. máx	Sinter 1	Sinter 2
---------	------------------	------------	-------------------------	---------------------------------------	--------------	--------------	----------	----------

M1	320	66	5,0	1,0	0	6	☒	☒
M2	280	64	3,0	3,0	0	8	☒	☒
M3	270	62	9,0	0,6	0	8	☒	☒
M4	190	58	8,0	2,8	2	12	☒	☒
M5	230	60	6,0	1,5	0	10	☒	☒
M6	300	63	5,5	1,2	0	8	☒	☒
M7	260	65	5,5	1,1	0	8	☒	☒
M8	240	61	6,2	1,6	0	8	☒	☐
M9	210	59	6,5	1,8	0	8	☒	☐
M10	180	57	7,0	2,5	2	10	☒	☐
M11	310	66	4,7	0,7	1	6	☒	☐
M12	200	60	5,8	1,4	0	8	☒	☐
M13	160	56	9,0	3,2	0	10	☒	☒
M14	150	56	6,0	1,3	0	6	☒	☒
M15	170	58	8,0	3,5	0	8	☒	☒
M16	220	59	6,0	1,5	0	8	☐	☒
M17	140	56	8,5	3,6	0	10	☐	☒
M18	260	62	5,0	1,0	0	8	☐	☒
M19	190	57	6,3	1,4	0	8	☐	☒
M20	130	56	3,8	3,8	1	8	☐	☒

Observação: os valores de disponibilidade mínima e máxima (Disp. mín / Disp. máx) são expressos em número de caminhões, e não em massa. Como cada caminhão tem capacidade fixa de 2 kt, a massa correspondente é obtida multiplicando esses valores por 2 kt.

Sinter 1

	FeT (%)	SiO ₂ (%)	Al ₂ O ₃ (%)
Mínimo	0	5,0	1,0
Alvo	N/A	5,55	1,25
Máximo	100	6,2	2,3

Equipamento	Pilha	Massa da pilha (kt)
Sinter 1	Pilha 1	20
Sinter 1	Pilha 2	22
Sinter 1	Pilha 3	24
Sinter 1	Pilha 4	26

Sinter 1

Pilha 5

28

Sinter 2

Sinter 2	FeT (%)	SiO ₂ (%)	Al ₂ O ₃ (%)
Mínimo	0	5,0	1,0
Alvo	N/A	5,50	1,5
Máximo	100	6,5	2,2

Observação: os limites de FeT (mínimo 0%, máximo 100%, alvo não aplicável) são apresentados apenas como informação complementar. Como a restrição de FeT nunca é ativa com esses valores, o indicador não influencia a otimização neste case.

Equipamento	Pilha	Massa da pilha (kt)
Sinter 2	Pilha 6	30
Sinter 2	Pilha 7	32
Sinter 2	Pilha 8	34
Sinter 2	Pilha 9	36
Sinter 2	Pilha 10	38